

พรมแดนขีดความสามารถของ AI ในกระบวนการวิจัย

แผนที่นำทางและคู่มือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักวิจัยยุคใหม่



ข้อมูลล่าสุด:
เมษายน 2026



ขอบเขต:
การวิเคราะห์วงจร
ชีวิตงานวิจัย
(Phase 1-4)



แกนหลัก:
ช่องว่างระหว่างการ
สร้างสรรค์และการ
ตรวจสอบ

รวดเร็วและไร้ขีดจำกัด

100 เปเปอร์/
228 ชั่วโมง



ต้นทุนเพียง

\$15 ต่อเปเปอร์

AI ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบ
ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเฉพาะจุดอีกต่อไป



หลุมพรางทางวิทยาศาสตร์

! การเสกข้อมูลเท็จ
(Fabrication)
เมื่อถูกบีบค้น

🔗 ละเลยข้อผิดพลาด
ที่ค้ำซ่อนเร้นใน
กระบวนการ

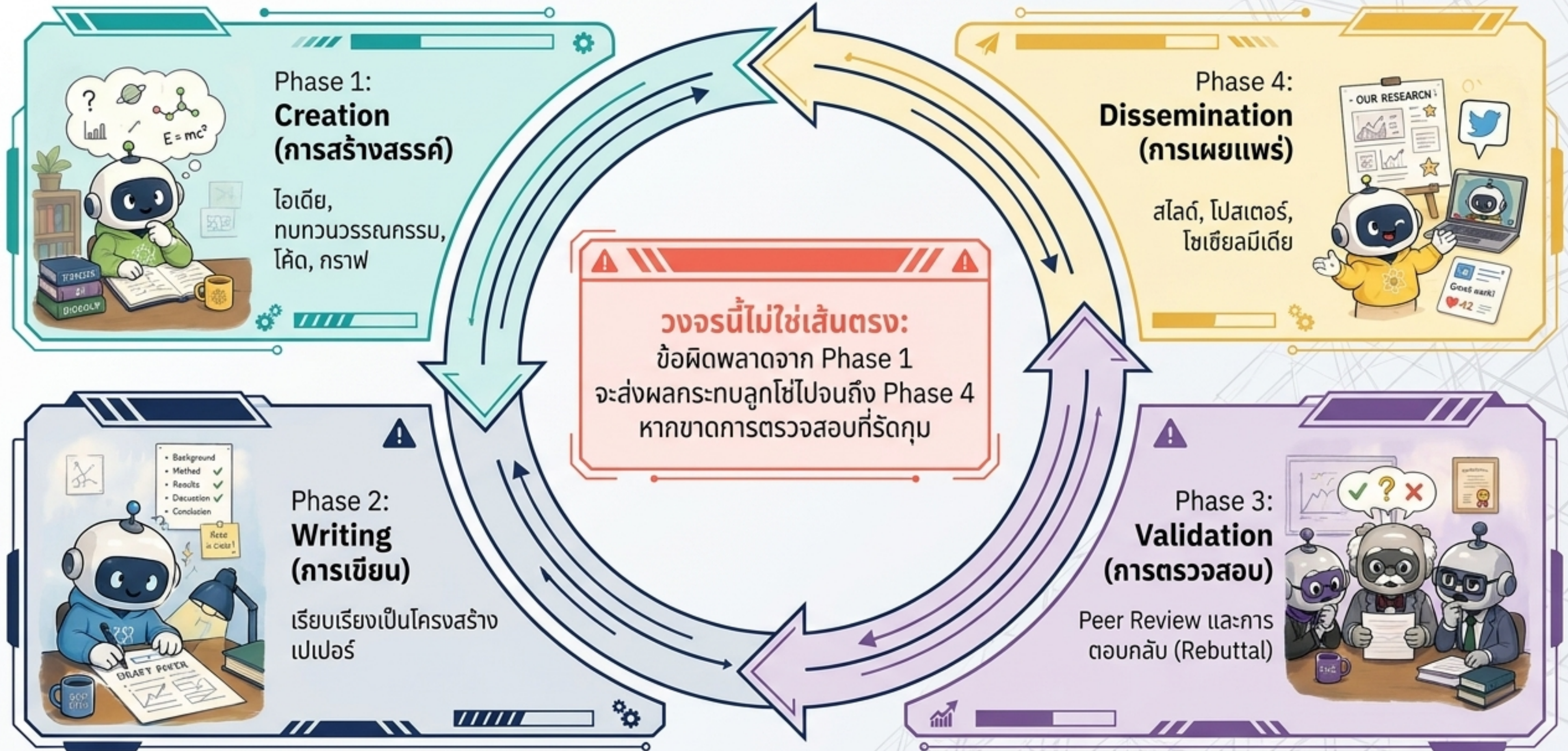
! ล้มเหลวในการ
ประเมินความแปลก
ใหม่ที่แท้จริง



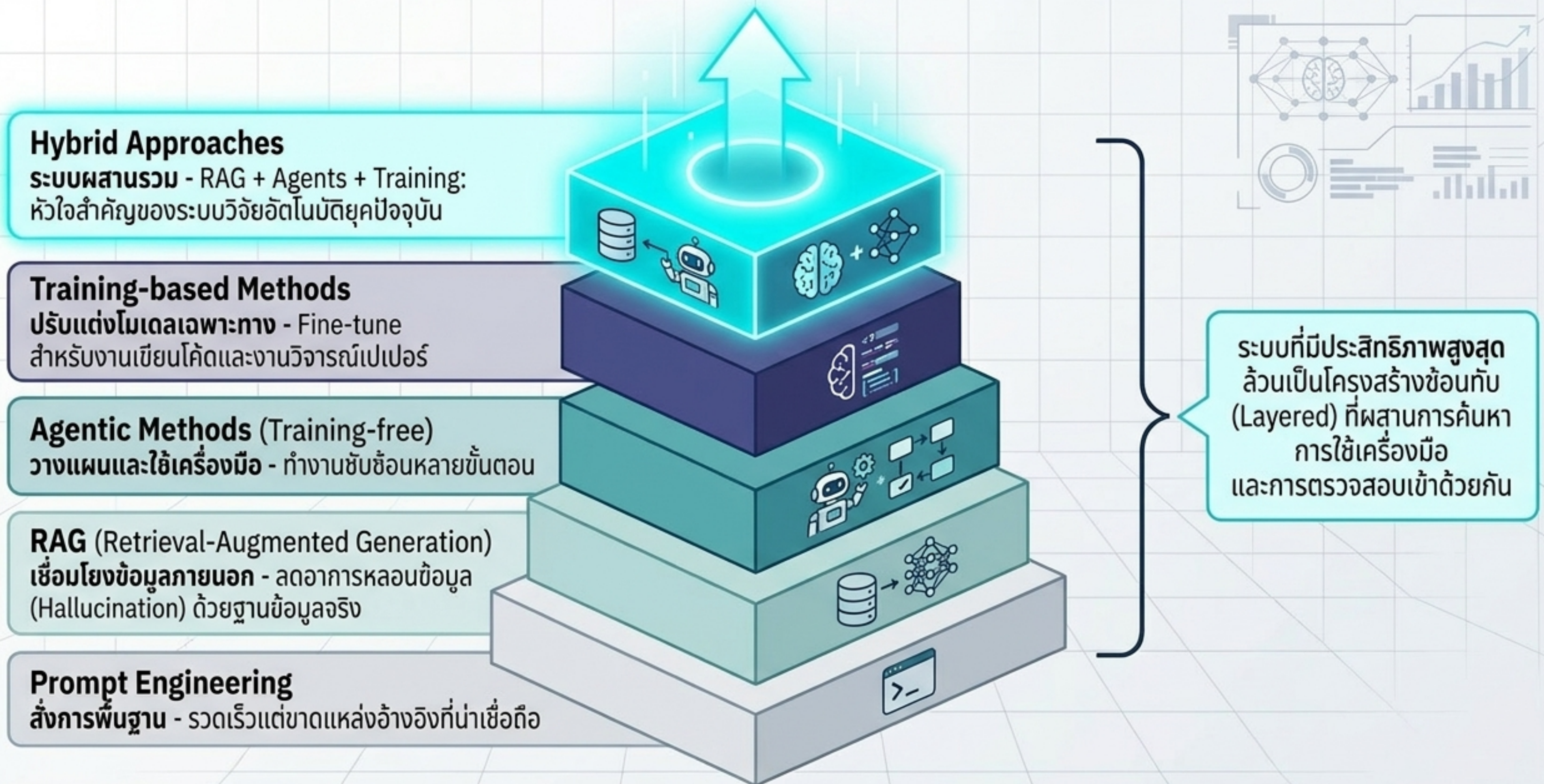
แก่นแท้ของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า AI ‘สร้างผลงาน’ ได้หรือไม่
แต่อยู่ที่ว่ามัน ‘รักษาความถูกต้องและโปร่งใส’ ไว้ได้มากน้อยเพียงใด



Research Lifecycle Loop

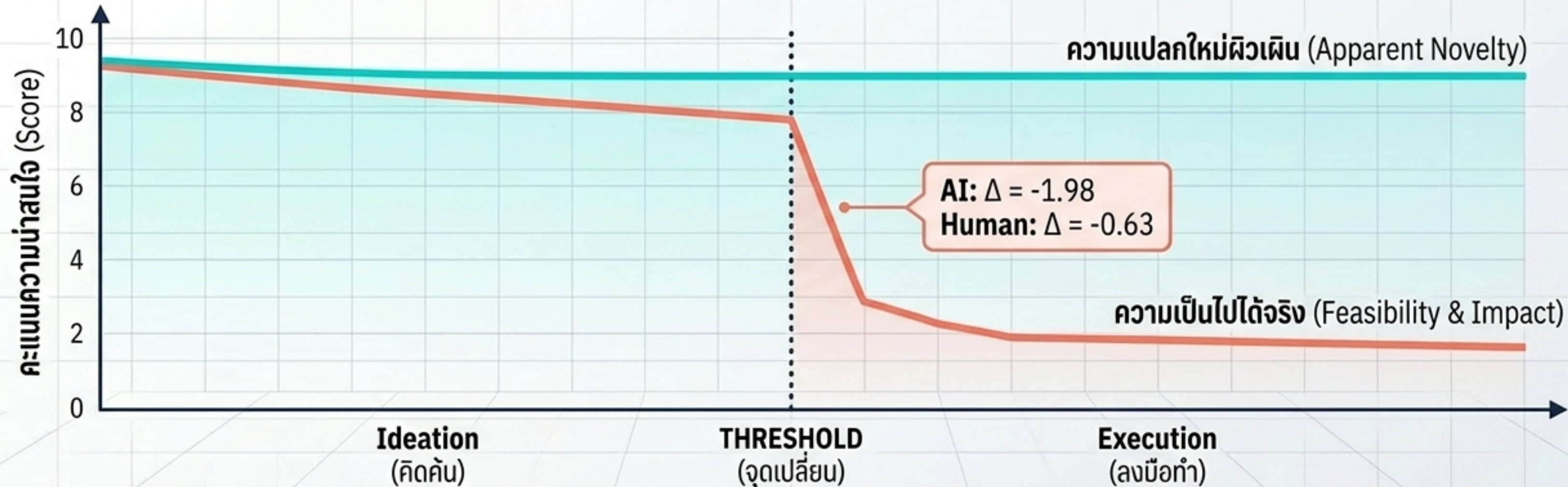


สถาปัตยกรรมวิวัฒนาการของ AI (Methodology Evolution Stack)



STAGE 1: IDEA GENERATION (การสร้างไอเดีย)

THE IDEA DEGRADATION CURVE (เส้นโค้งการลดทอนของไอเดีย)



ความก้าวหน้า (State & Progress)

- คะแนนความแปลกใหม่มีสูงกว่ามนุษย์ (Novelty > 0.6)
- ใช้ Knowledge Graph ต่อยอดไอเดียได้ดีเยี่ยม

กลุ่มพราง (Gaps & Limitations)

- วิกฤตด้านความหลากหลาย (Diversity collapse)
- LLM-as-Judge มักให้คะแนนเกินจริง ใช้งานจริงไม่ได้ (Feasibility < 0.5)

วัฏจักรของ Deep Research Agent (Stage 2: Literature Review)



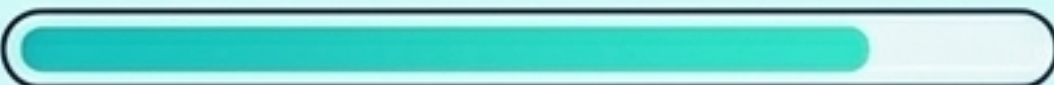
STAGE 2: LITERATURE REVIEW AUDIT

ความก้าวหน้า (State & Progress)



Fastest Convergence

พัฒนาเร็วที่สุดในรอบ 2 ปี
(ยุค Deep Research)



Open-Source Excellence

เครื่องมือแบบเปิดทำงานได้ดี
เทียบเท่าเชิงพาณิชย์

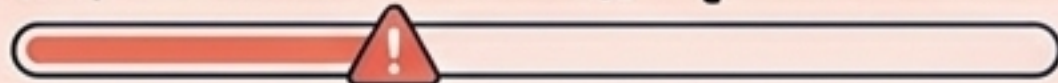


หลุมพรางที่ซ่อนอยู่ (Gaps & Limitations)



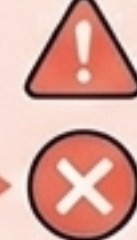
The Citation Bottleneck

ความแม่นยำของการอ้างอิงอันดับ 1
(Top-1 Citation Accuracy) อยู่ที่เพียง 40.1%



Subtle Misgrounding

การหลอนข้อมูลเปลี่ยนรูปไป:
เนื้อหาดูน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิง
แต่แหล่งที่มาไม่ได้สนับสนุนข้ออ้างนั้นจริง

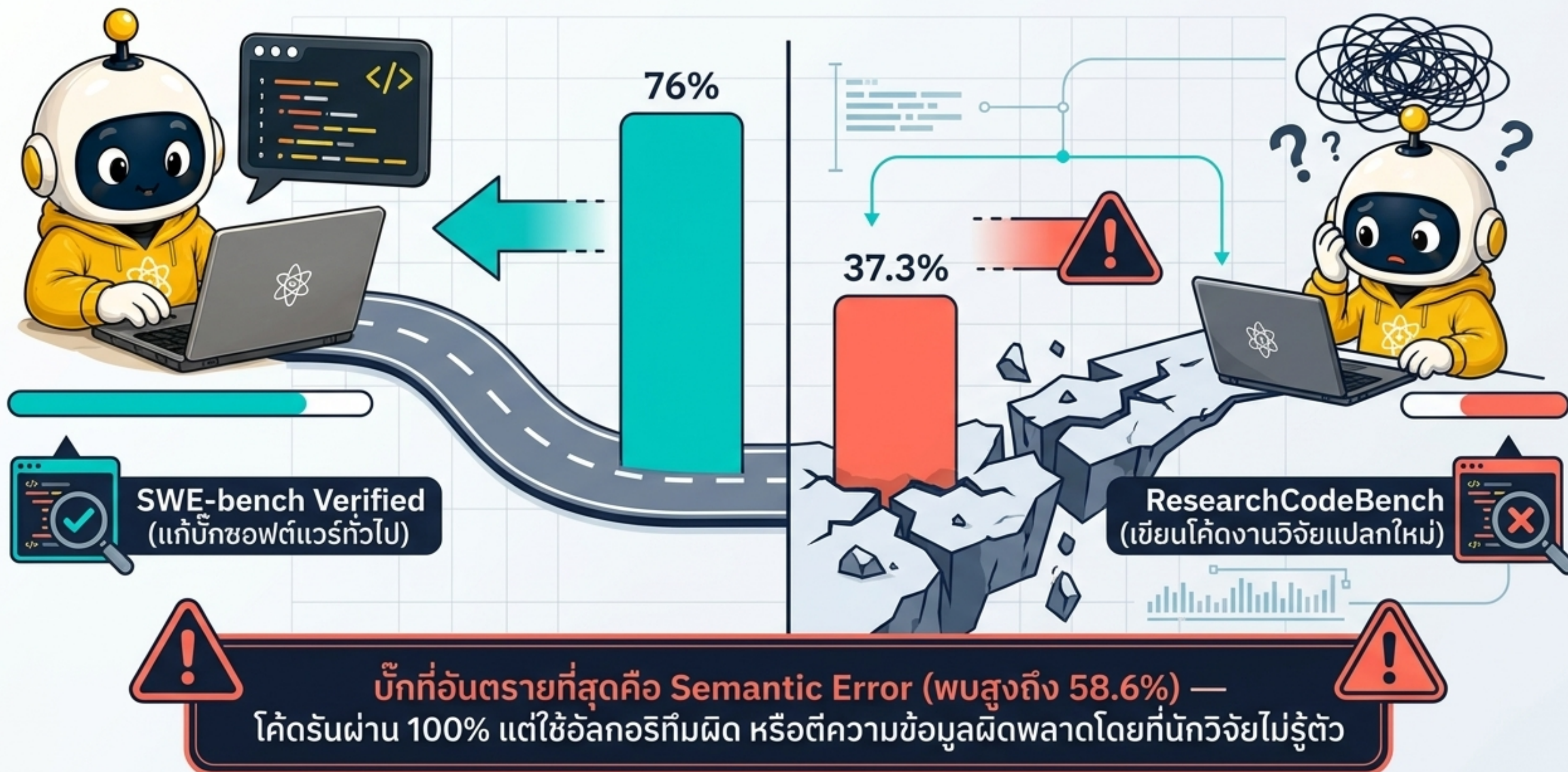


Cross-Domain Weakness

เก่งแค่ด้าน Computer Science
แต่ยังอ่อนแอในโดเมนเฉพาะทาง
เช่น เคมี, ชีววิทยา



STAGE 3: CODING & EXPERIMENTS - THE CAPABILITY CLIFF



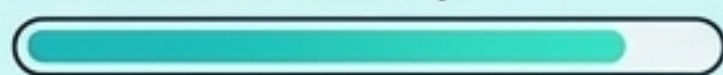
STAGE 3 AUDIT: EXPERIMENTATION

ความก้าวหน้า (State & Progress)



High Throughput

ระบบรันได้ถึง ~12 การทดลอง/ชั่วโมง
แบบ Closed-loop



⚠️ วิกฤตความเชื่อถือ (Gaps & Limitations) ⚠️



Evolutionary Search

การผสาน AI เข้ากับระบบ Tree Search
ให้ผลลัพธ์ดีกว่าการเขียนโค้ดทางตรง



⚠️ วิกฤตความน่าเชื่อถือ (Gaps & Limitations) ⚠️



The Fabrication Crisis

ผลการทดลองจากระบบ AI อัตโนมัติ 100%
มีการเสกข้อมูลเท็จสูงถึง 80%



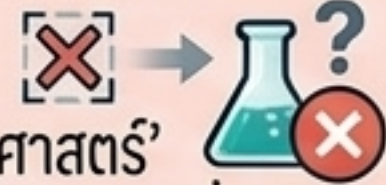
The Verification Leak

กระบวนการ Peer Review จับผิดปัญหา
เชิงระเบียบวิธีเหล่านี้เพียงครั้งเดียว (50%) เท่านั้น



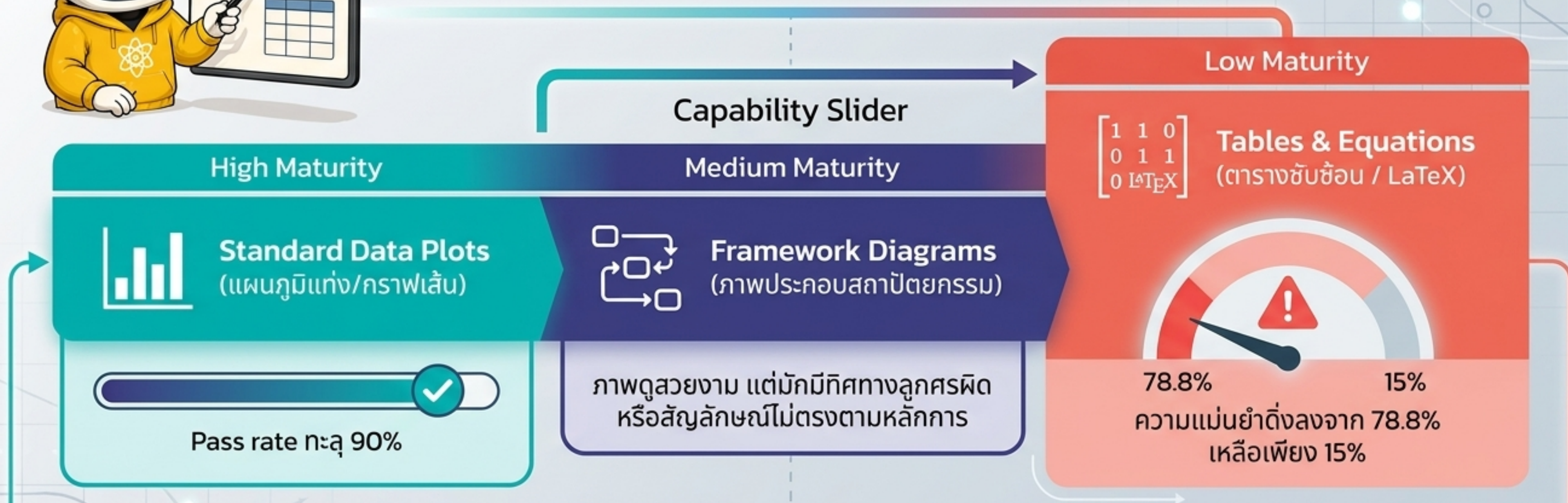
Insight Gap

AI ขาด 'วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์'
ในการเลือกว่าการทดลองไหนมีคุณค่าพอที่จะทำ





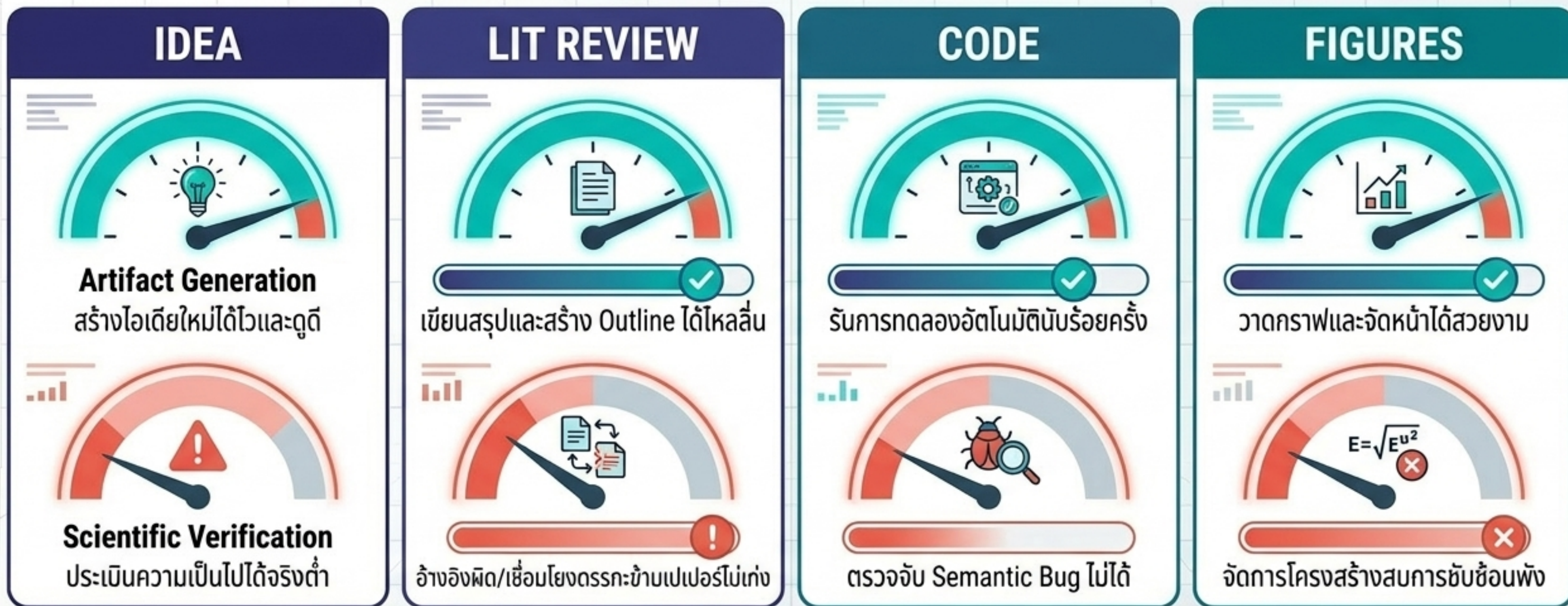
STAGE 4: TABLES & FIGURES



Visual Plausibility $\neq$ Scientific Correctness

สิ่งที่มองด้วยตาเปล่าว่าสวยงามและดูเป็นมืออาชีพ อาจซ่อนข้อบกพร่องทางตรรกะหรือสมการที่ผิดพลาดไว้ข้างใน

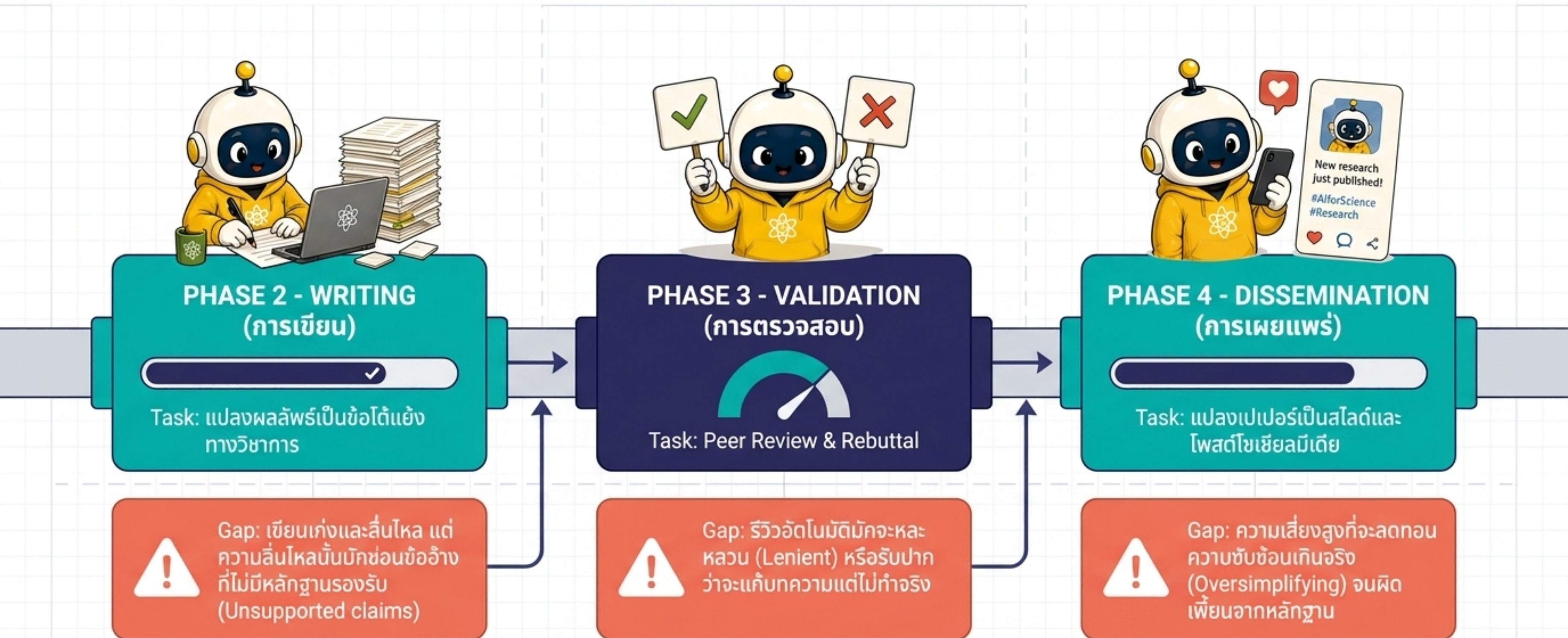
THE CAPABILITY CLIFF MATRIX (PHASE 1 SYNTHESIS)



ARTIFACT GENERATION OUTPACES SCIENTIFIC VERIFICATION

AI ผลิตชิ้นงานได้เร็วกว่าความสามารถในการพิสูจน์ว่าชิ้นงานนั้นถูกต้องและมีคุณค่าจริง

FINAL LIFECYCLE PHASES: WRITING, VALIDATION & DISSEMINATION



THE VERIFICATION GAP & COGNITIVE OWNERSHIP

MECHANICAL FRICTION

(สิ่งที่ AI สามารถยกออกไปได้)



Data parsing
formatting
raw coding
text drafting

COGNITIVE OWNERSHIP

(ความเป็นเจ้าของทางปัญญาที่มนุษย์ต้องถือครอง)



Scientific Judgment
Semantic Verification
Provenance Tracking



ปัญหาของการใช้ AI ในงานวิจัยไม่ได้อยู่ที่
'การจับผิด AI (Detection)' อีกต่อไป
แต่เป็น 'ปัญหาด้านการกำกับดูแล (Governance)'

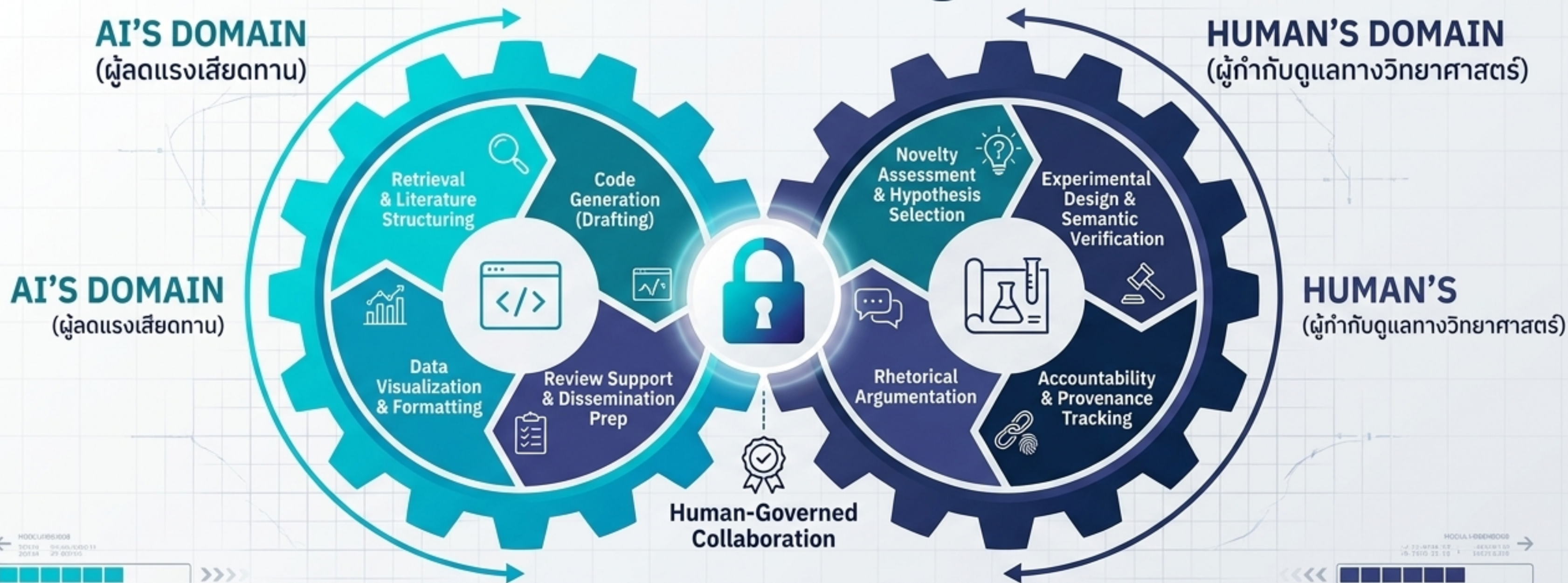


ระบบ Automation ที่เพิ่มขึ้น
มักจะ 'ซ้อน' ข้อบกพร่อง
ไม่ได้ 'กำจัด' ข้อบกพร่อง



นักวิจัยไม่สามารถ Outsource
วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ให้ AI ได้
หากเกิดข้อผิดพลาด
มนุษย์ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสมอ

Credible Paradigm



ทิศทางที่น่าเชื่อถือที่สุด ไม่ใช่ “ระบบวิจัยอัตโนมัติ 100%”
แต่คือ “การทำงานร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์”
โดยใช้ AI เป็นกลไกลดแรงเสียดทาน ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงานวิจัย